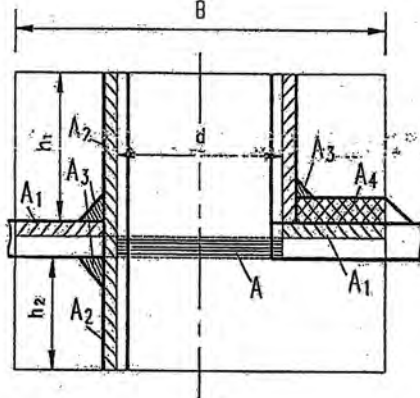


|                                                         |  |          |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--|
| 开孔补强计算                                                  |  |          | 计算单位                            |                                                                                    | 江阴宇博科技有限公司 |        |       |  |
| 接管: e, $\Phi 340 \times 70$                             |  |          | 计算方法: GB/T 150.3-2011等面积补强法, 单孔 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 设计条件                                                    |  |          | 筒图                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 计算压力 $p_c$                                              |  | 1.1      | MPa                             |  |            |        |       |  |
| 设计温度                                                    |  | 250      | °C                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体型式                                                    |  | 圆形筒体     |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体材料名称及类型                                               |  | Q345R 板材 |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体开孔处焊接接头系数 $\phi$                                      |  | 1        |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体内直径 $D_i$                                             |  | 1800     | mm                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体开孔处名义厚度 $\delta_n$                                    |  | 10       | mm                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体厚度负偏差 $C_1$                                           |  | 0.3      | mm                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体腐蚀裕量 $C_2$                                            |  | 1        | mm                              |                                                                                    |            |        |       |  |
| 壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$                                   |  | 167      | MPa                             |                                                                                    |            |        |       |  |
| 接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)                                       |  |          | 0                               |                                                                                    |            |        |       |  |
| 接管轴线与封头轴线的夹角(°)                                         |  |          |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 接管实际外伸长度                                                |  | 12       | mm                              | 接管连接型式                                                                             |            |        | 插入式接管 |  |
| 接管实际内伸长度                                                |  | 0        | mm                              | 接管材料名称及类型                                                                          |            |        | 20 锻件 |  |
| 接管焊接接头系数                                                |  | 1        |                                 | 补强圈材料名称                                                                            |            |        |       |  |
| 接管腐蚀裕量                                                  |  | 1        | mm                              | 补强圈外径                                                                              |            |        |       |  |
| 凸形封头开孔中心至封头轴线的距离                                        |  |          | mm                              | 补强圈厚度                                                                              |            |        |       |  |
| 接管厚度负偏差 $C_3$                                           |  | 0        | mm                              | 补强圈厚度负偏差 $C_4$                                                                     |            |        |       |  |
| 接管材料许用应力 $[\sigma]^t$                                   |  | 111      | MPa                             | 补强圈许用应力 $[\sigma]^t$                                                               |            |        |       |  |
| 开孔补强计算                                                  |  |          |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 非圆形开孔长直径                                                |  | 202      | mm                              | 开孔长径与短径之比                                                                          |            | 1      |       |  |
| 壳体计算厚度 $\delta$                                         |  | 5.9477   | mm                              | 接管计算厚度 $\delta_e$                                                                  |            | 0.9959 |       |  |
| 补强圈强度削弱系数 $f_r$                                         |  | 0        |                                 | 接管材料强度削弱系数 $f_t$                                                                   |            | 0.6647 |       |  |
| 开孔补强计算直径 $d$                                            |  | 202      | mm                              | 补强区有效宽度 $B$                                                                        |            | 404    |       |  |
| 接管有效外伸长度 $h_1$                                          |  | 12       | mm                              | 接管有效内伸长度 $h_2$                                                                     |            | 0      |       |  |
| 开孔削弱所需的补强面积 $A$                                         |  | 1477     | mm <sup>2</sup>                 | 壳体多余金属面积 $A_1$                                                                     |            | 429    |       |  |
| 接管多余金属面积 $A_2$                                          |  | 1085     | mm <sup>2</sup>                 | 补强区内的焊缝面积 $A_3$                                                                    |            | 36     |       |  |
| $A_1 + A_2 + A_3 = 1549$ mm <sup>2</sup> , 大于A, 不需另加补强。 |  |          |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |
| 补强圈面积 $A_4$                                             |  |          | mm <sup>2</sup>                 | $A - (A_1 + A_2 + A_3)$                                                            |            |        |       |  |
| 结论: 合格                                                  |  |          |                                 |                                                                                    |            |        |       |  |